VALUE-ADDED ANALYSIS

理工高中增值分析报告

读者：校长 · 范围：理工高中 420 人 · 口径：标准分法 / 9 档 · 版本 R4

校长

全量数据 · 双向解读

任务 **高中园四校增值评价（高二期末 → 高三）**

考试 **2024级高二期末联考（入口） → 2024级高三联考（评价）** 参评 **420 人** 更新 **2026-10-23 14:10**

A

CHAPTER A

先读这一章

报告说明

这份报告用什么数据、怎么算、怎么读?

基本情况

任务	高中园四校增值评价（高二期末 → 高三）
考试	2024级高二期末联考（入口） → 2024级高三联考（评价）
范围	理工高中 · 420 人 · 10 个班
参评 / 剔除	420 人（本校）/ 2496 人（联考） · 剔除 316 人
部分缺考	222 人（联考）
结果版本	R4 · 2026-10-23 14:10

数据来源与口径

成绩来自入口/评价两场考试的原始分与赋分；物理/历史按原始分，化学/生物/政治/地理按赋分。

学生按学号匹配；仅入口、仅评价、单科缺考、艺体考生按规则剔除。

班级归属按评价考试当前班级；入口班级仅用于识别。本校 420 人中，341/420 人（81.2%）班级号发生变化（含高二→高三统一改名/重组）。

报告只读结果版本 R4，不重新计算；对比、差值、百分比为报告层派生。

算法逻辑

1. **算标准分**：z =（原始分 − 联考均分）÷ 标准差；入口、评价各算一次，不同科目放到同一把尺子上。
2. **划九档**：按标准正态 Z 区间划 G1–G9；G1 最高、G9 最低；入口档和评价档分开判定。进步/保持/退步另按 ΔZ 阈值判定：|ΔZ|≤0.25 保持，>0.25 进步，<−0.25 退步；级数按 0.25/0.5 折算。
3. **算跨档贡献**：等级权重 G1=90 … G9=10；保持/进步/退步按跨过的档位累计；退步取 100 − 目标档权重。
4. **合成相对进步率**：（保持值 + 进步值×2）÷（（退步值+1）×1.5）；1.0 为平衡，不是百分比。

怎么读

先看基线：当前 ±0.25 口径下，稳定队列的退步面约 31.7%；40.6% 要先和 31.7%、按本校分布推算的期望 39.6% 比。

再看效应量：平均 ΔZ ≥ +0.10 记为略高、≥ +0.30 记为明显高；≤ −0.10 略低、≤ −0.30 明显低；中间为基本持平。

双向解读：每章都列“高于基准 / 低于基准 / 基本持平”，不只看低于基准的部分。

归因边界：报告只写到直接数据原因与机制候选；教学/管理原因标“待验证”。

样本规则：n<8 只展示、不判定；小样本与极端值在表内标出。

关键指标

指标	定义	基准	注意
平均 ΔZ	学生 ΔZ 的均值；>0 表示整体相对位次上移	0	受极端值影响，配合中位数/分布看
学业实力	评价档按 90→10 加权平均；表示出口位置	联考均值	不是增值，不能单独当加工能力
退步面	退步人数 ÷ 参评人数	基线约 31.7%	阈值敏感；必须和期望值一起看
相对进步率	（保持 + 进步×2）÷（（退步+1）×1.5）	1.0	无上界；小分母会放大

指标	定义	基准	注意
等级迁移	入口 G→评价 G 的人数结构	入口结构	看低档是否变宽、高端是否变薄
风险标签	总分掉2档 / 入口靠前退步 / 单科掉2档 / 单科掉4档	规则阈值	标签重叠，不能相加

B

CHAPTER B

含四校对比

总体

本校整体处在什么位置？变化有多大？

参评人数

420 人

四校合计 2496 人

平均 ΔZ

+0.06

约 0.11 SD · 基准 0

退步面

26.4%

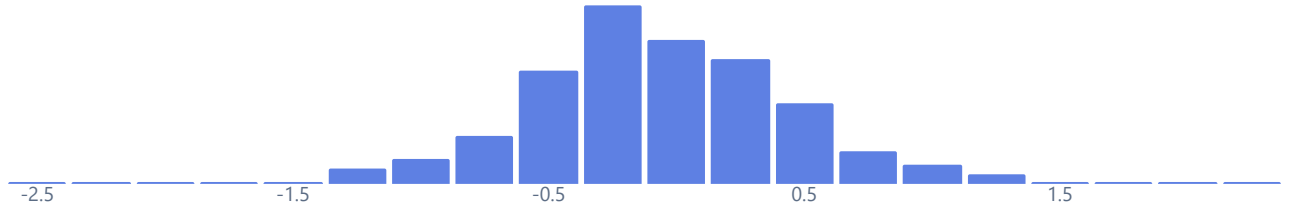
基线 31.7% · 期望 27.6%

相对进步率

1.77

1.0 为平衡

ΔZ 分布（全体 420 人）



横轴为 ΔZ，纵轴为人数；±0.25 为保持带。分布中心略偏左，说明整体是小幅下移，不是双峰断裂。

四校总表（全部学校）

学校	参评	学业实力	平均ΔZ	进步面	退步面	期望	相对进步率	排名 实力/增值
弘知高中	830	59.1	**+0.07**	34.6%	26.4%	26.9%	2.93	1 / 1
致远高中	498	46.0	**-0.00**	32.3%	30.5%	31.1%	1.49	2 / 3
博雅高中	748	45.8	**-0.11**	24.3%	40.6%	39.6%	0.91	3 / 4
理工高中 本校	420	44.5	**+0.06**	33.3%	26.4%	27.6%	1.77	4 / 2

平均水平看 ΔZ；退步面同时给"期望"，避免把基线误读为变化。

好于基准

历史 平均 ΔZ +0.13、相对进步率 1.95，是学科中相对最高。

高三7班 平均 ΔZ +0.32、退步面 14.9%，班级层面有正向样本。

进步 **140 人**（33.3%）、保持 169 人（40.2%）。

低于基准

平均 ΔZ **+0.06**（约 0.11 SD），退步 **111 人**（26.4%）。

低于基准的学科：政治 -0.07、生物 -0.03、物理 +0.01。

高三3班 平均 ΔZ -0.18、退步面 38.0%，是班级中的低于基准。

基本持平 / 需观察

相对进步率 **1.77**，与 1.0 的差距不大；退步面 26.4% vs 按本校分布期望 27.6%，差 -1.13pp。

语文、数学、英语 平均 ΔZ 接近 0，属于基本持平。

追问：为什么会出现这种总体格局？

入口结构：本校学业实力 44.5，其他三校最高为 弘知高中 59.1；入口差异会放大退步面，但不解释全部差异。

位移幅度：平均 ΔZ +0.06，约 0.11 SD；这是小幅位移，不是全面崩塌。

集中度：低于基准的集中在 政治、生物、物理 与 高三3班，不是全校同向。

> 指标效应：退步面受 ±0.25 阈值影响，26.4% 与期望 27.6% 差 -1.13pp；真正要解释的是均值为什么偏。

边界 退步面是阈值指标，基线约 31.7%；学生班级号变化 81.2%（含统一改名/重组），班级层面不能直接归因班主任或任课教师；本节只描述总体，不证明因果。

下一步

1. **先看低于基准的集中点**
   高三3班 + 政治/生物/物理；由年级主任牵头，两周内完成学科拆解。
2. **同时复制正向样本**
   历史备课组、高三7班各出一页做法，跨班分享。
3. **复查口径**
   两周后看平均 ΔZ、退步面（对期望）、低于基准的班/科是否收窄；不只看总退步人数。

目标换算、名单规模与 D0/D+14 复查见 F 追问与行动。

C

CHAPTER C

结构

含 9×9 迁移

入口到评价，等级结构发生了什么变化?

G1 人数

9 → 14

Δ +5

G9 人数

43 → 30

Δ -13

G5 人数

63 → 73

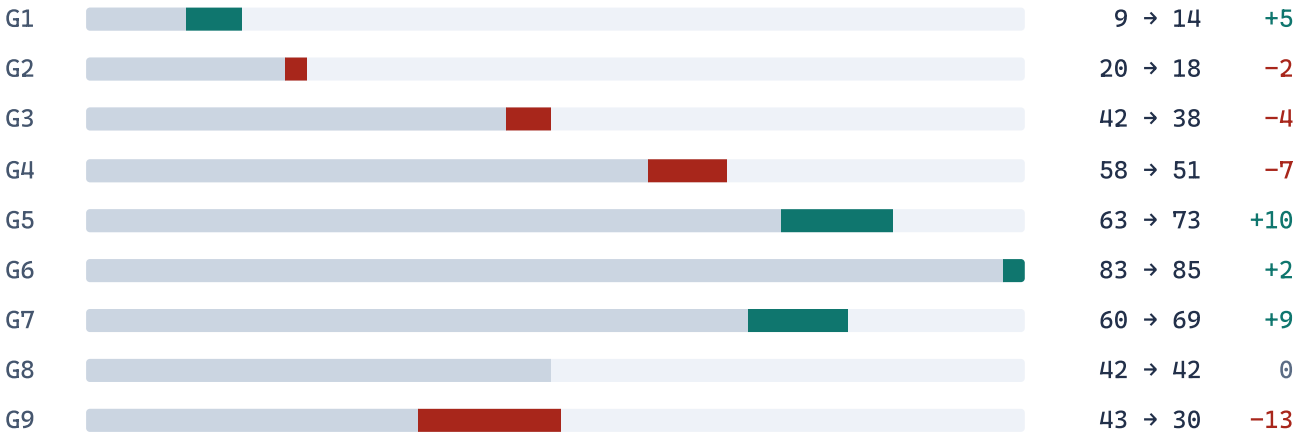
Δ +10

低档净增（G7–G9）

-4 人

低档变宽

入口 → 评价 等级分布



重叠：入口/评价共同部分　评价少于入口　评价多于入口　尾巴长度=人数差

红/绿只表示"少/多"，不表示评价；尾巴太小时以右侧数字为准。

G1 最好、G9 最低；入口与评价分别统计，Δ 为评价人数减入口人数。

等级迁移矩阵（全部 420 人）

升档：出口数字变小（如 G3→G2）　保持：入口=出口　降档：出口数字变大（如 G1→G2）

入口 \ 出口	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
G1	7	2							
G2	6	6	8						
G3	1	10	18	7	4	2			
G4			8	22	23	4	1		
G5			4	20	17	17	5		
G6				2	24	36	17	2	2
G7					2	17	29	10	2
G8					2	6	11	19	4
G9					1	3	6	11	22

行=入口、列=出口；对角线=保持。G1 最好、G9 最低：出口数字变大是降档，数字变小是升档。

升档

G6 → G5

24 人

降档

G4 → G5

23 人

升档

G5 → G4

20 人

全量：升档 134 人、保持 176 人、降档 110 人；前三条只含非对角线：降档 23 人、升档 44 人。

好于基准

G1 仍有 14 人，高端没有整体消失。

低于基准

G9 -13 人、G4 -7 人；中段变薄。

G7/G8/G9 合计净增 -4 人，低档变宽。

基本持平 / 需观察

G5 10 人，基本稳定。

追问：结构为什么下移?

相对位次：九档是相对位置，不是绝对分数；整体均值 +0.06 时，中段人数会向低档移动。

天花板/回归：入口越强的班，下降空间越大；本校班级“学业实力 × 平均 ΔZ”相关系数为 -0.62（负值表示入口越强、平均 ΔZ 越低），说明部分结构变化是统计效应。

学科结构：政治、生物、物理 偏低，会把中段学生整体往下推；语文、数学、英语 接近持平，缓冲了结构下移。

边界 等级是相对位置，不是绝对水平；分档比例由口径决定，不能把“某个档减少”直接读成“学生退步了多少个名次”。

下一步

1. **看中段**
   先看 G3–G6 的迁移，而不是只看 G1/G9；中段是结构变化的主要承载。
2. **分学科验证**
   把中段减少的学生按学科拆开，确认是否集中在 政治/生物/物理。
3. **复查**
   两周后看中段是否回补，低档净增是否收窄。

目标换算、名单规模与 D0/D+14 复查见 F 追问与行动。

D1

CHAPTER D1

全部学科

分项 · 学科

每一科各自处在什么位置？哪些高于基准、哪些低于基准？

学科数

11 科

全部纳入，不筛选

高于基准

3 科

历史、地理、化学

低于基准

0 科

—

校均值

1.94

相对进步率均值

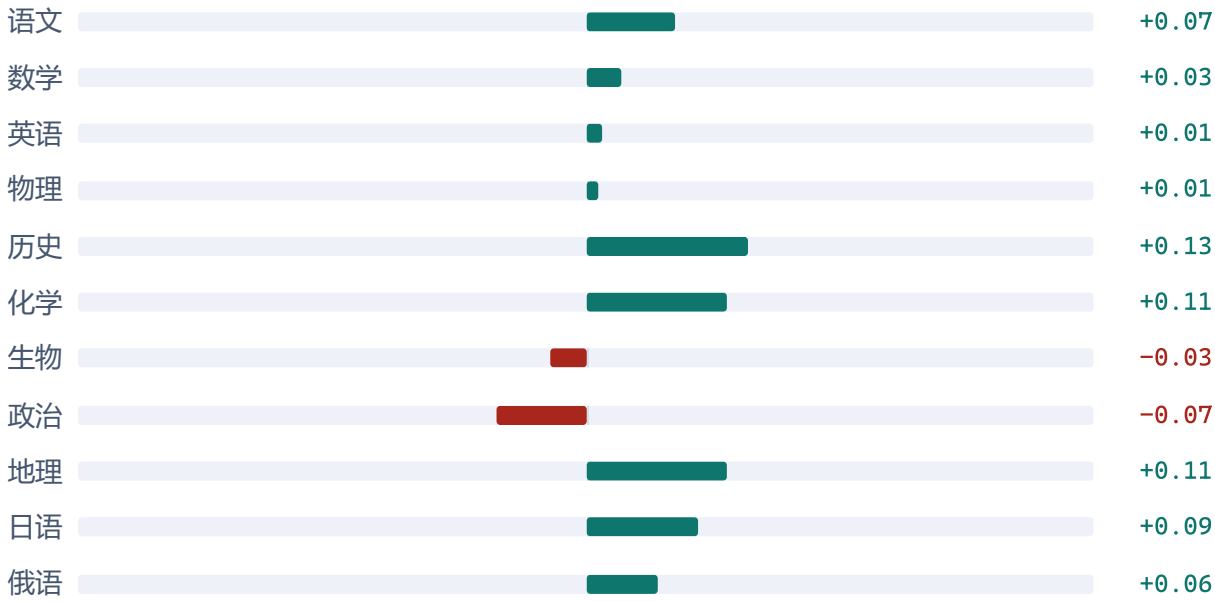
全部学科（11 科）

学科	参评	平均 ΔZ	进步面	退步面	期望	相对进步率	距校均值	判定
语文	420	**+0.07**	41.4%	37.4%	35.4%	1.37	-0.57	基本持平
数学	420	**+0.03**	38.3%	33.8%	34.9%	1.57	-0.37	基本持平
英语	374	**+0.01**	35.3%	34.8%	35.1%	1.36	-0.58	基本持平
物理	357	**+0.01**	38.4%	34.2%	36.4%	1.56	-0.38	基本持平
历史	63	**+0.13**	42.9%	38.1%	36.0%	1.95	+0.01	略高于

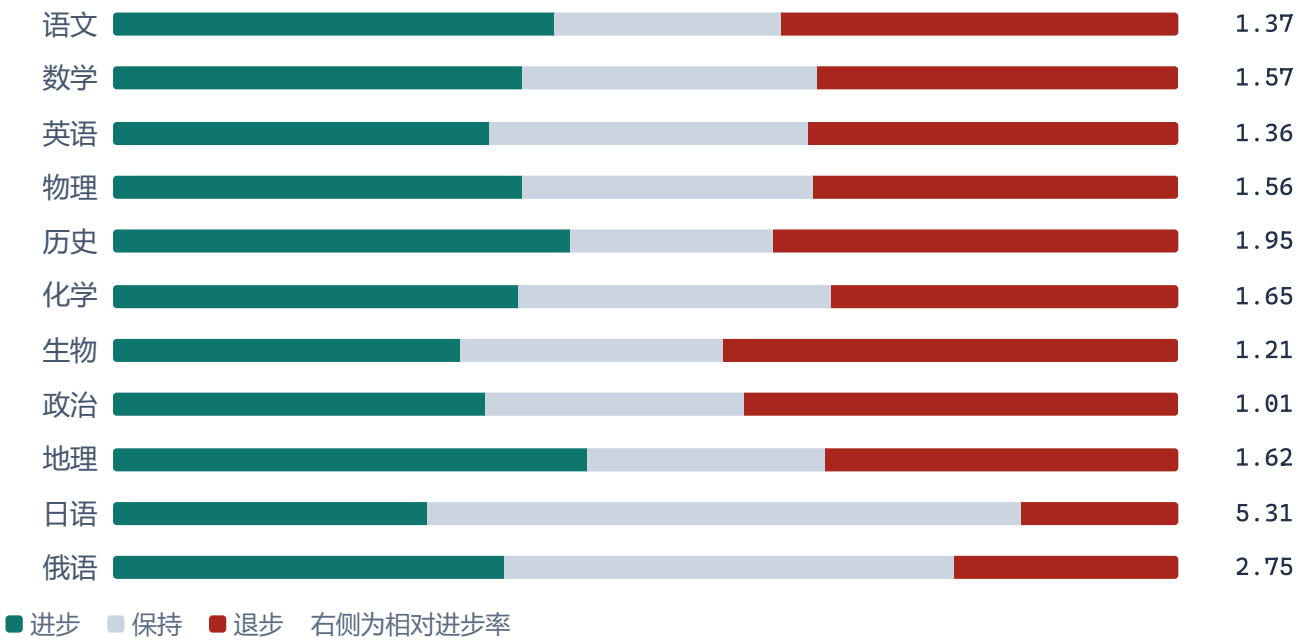
学科	参评	平均 ΔZ	进步面	退步面	期望	相对进步率	距校均值	判定
化学	353	**+0.11**	38.0%	32.6%	31.1%	1.65	-0.29	略高于
生物	190	**-0.03**	32.6%	42.6%	39.7%	1.21	-0.73	基本持平
政治	140	**-0.07**	35.0%	40.7%	42.4%	1.01	-0.93	基本持平
地理	157	**+0.11**	44.6%	33.1%	36.6%	1.62	-0.32	略高于
日语	27	**+0.09**	29.6%	14.8%	16.6%	5.31	+3.37	基本持平
俄语	19	**+0.06**	36.8%	21.1%	32.4%	2.75	+0.81	基本持平

平均 ΔZ 是主镜头；退步面/相对进步率是辅助镜头。不同学科的比较群体不同，不能直接比分数。

平均 ΔZ（全部学科）



学科构成（进步 / 保持 / 退步）



条内为人数构成，右侧为相对进步率；构成不是好坏，需结合平均 ΔZ 与样本看。

好于基准

- **历史** 平均 ΔZ +0.13、退步面 38.1%、相对进步率 1.95
- **地理** 平均 ΔZ +0.11、退步面 33.1%、相对进步率 1.62
- **化学** 平均 ΔZ +0.11、退步面 32.6%、相对进步率 1.65

低于基准

暂无

基本持平 / 需观察

- **日语** 平均 ΔZ +0.09、退步面 14.8%、相对进步率 5.31
- **语文** 平均 ΔZ +0.07、退步面 37.4%、相对进步率 1.37
- **俄语** 平均 ΔZ +0.06、退步面 21.1%、相对进步率 2.75
- **数学** 平均 ΔZ +0.03、退步面 33.8%、相对进步率 1.57
- **英语** 平均 ΔZ +0.01、退步面 34.8%、相对进步率 1.36
- **物理** 平均 ΔZ +0.01、退步面 34.2%、相对进步率 1.56
- **生物** 平均 ΔZ -0.03、退步面 42.6%、相对进步率 1.21
- **政治** 平均 ΔZ -0.07、退步面 40.7%、相对进步率 1.01

追问：为什么高、为什么低?

历史：教师区间 +0.13 ~ +0.13，中位 +0.13；可复制做法值得先看。

英语相对进步率 1.36、平均 ΔZ +0.01：两个镜头方向一致，说明"保持/进步权重"与"平均位移"不是一回事。

边界 学科之间比较的是相对进步率与平均 ΔZ，不是平均分；不同学科试卷难度、选科群体不同，不能直接评价某科教学优劣。

下一步

1. **低于基准的备课组**
   做一次同题分析，两周后看低于基准的部分是否收窄。
2. **教师对照**
   先看同科教师区间与所教班入口，再决定是备课组还是班级因素。
3. **历史复制**
   整理一页可复制做法，跨科分享。

目标换算、名单规模与 D0/D+14 复查见 F 追问与行动。

D2

CHAPTER D2

全部班级

分项 · 班级

每个班各自处在什么位置？哪些高于基准、哪些低于基准？

班级数

10 个

全部纳入，不筛选

高于基准

4 个

高三7班、高三10班、高三4班、高三2班

低于基准

1 个

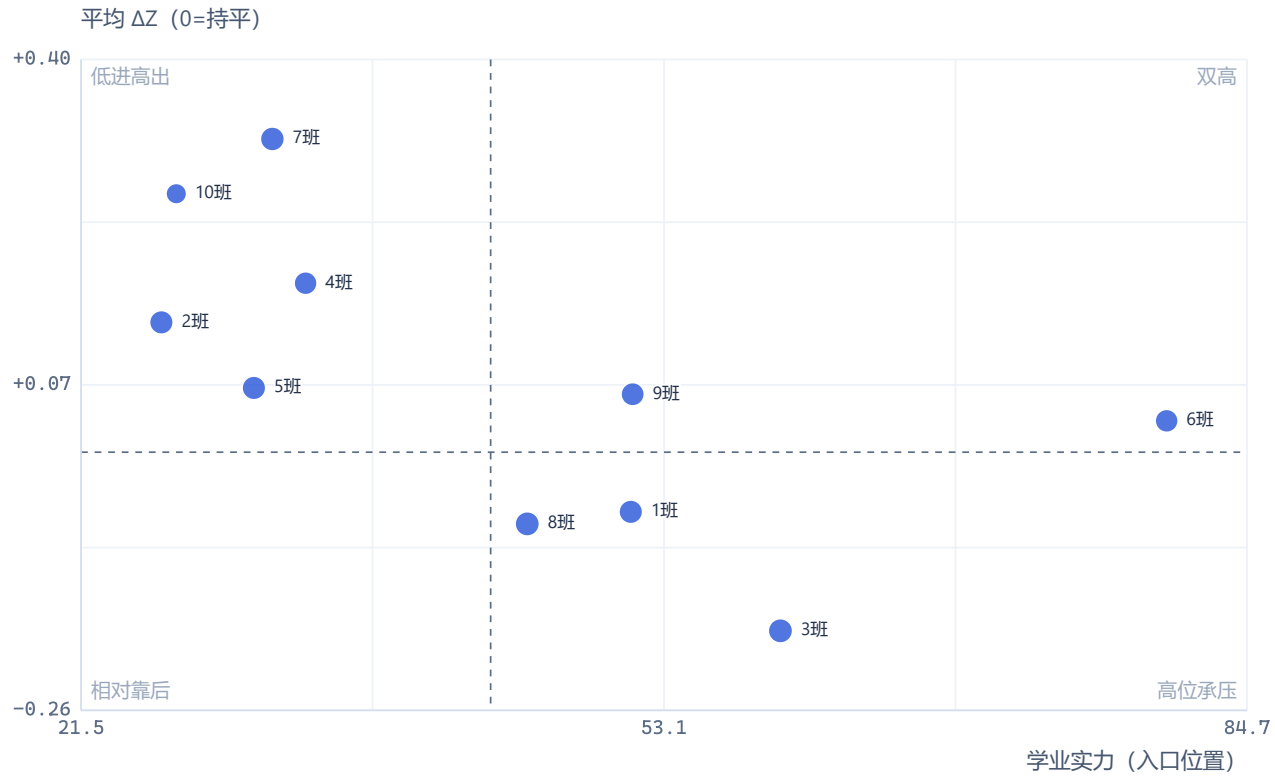
高三3班

学生班级号变化

81.2%

入口→评价 · 含统一改名/重组

班级实力 × 增值矩阵（平均 ΔZ）



横轴=班级学业实力（入口位置），纵轴=平均 ΔZ（0 为持平；旧版纵轴为相对进步率 1.0 平衡，口径不同，不直接比高低）；气泡大小=班级人数；只纳入 n≥8 的班；全部班级名称直接标注在点旁，极密集处就近避让，必要时用短线连接。

全校班级总表：总分 + 各科平均 ΔZ

班级	人数	总分 ΔZ	语文	数学	英语	物理	历史	化学	生物	政治	地理	日语	俄语
高三1班	45	-0.06	-0.24	+0.02	+0.13	-0.12	–	-0.09	–	–	+0.13	+0.02	-0.30
高三2班	44	+0.13	+0.02	+0.25	-0.34	+0.08	–	+0.24	–	–	+0.13	–	–
高三3班	50	-0.18	-0.15	-0.26	+0.12	-0.07	–	-0.05	-0.13	-0.23	–	+0.04	-0.16
高三4班	38	+0.17	+0.23	+0.13	-0.15	+0.16	–	+0.19	+0.06	–	-0.10	–	–
高三5班	45	+0.06	+0.33	-0.04	+0.01	+0.01	–	+0.05	–	-0.23	+0.73	–	–
高三6班	39	+0.03	+0.08	+0.01	+0.37	+0.11	–	+0.02	-0.32	-0.33	+0.45	+0.12	+0.27
高三7班	47	+0.32	+0.34	+0.16	-0.05	+0.24	–	+0.17	+0.32	–	–	–	–
高三8班	49	-0.07	+0.10	-0.13	+0.02	-0.27	–	+0.36	-0.25	-0.17	–	+0.22	+0.20
高三9班	42	+0.06	-0.02	+0.10	+0.07	–	+0.27	–	+0.09	-0.05	-0.09	-0.08	+0.26
高三10班	21	+0.26	+0.03	+0.20	+0.11	–	-0.16	–	–	+0.47	+0.35	–	–
整体汇总	**420**	**+0.06**	**+0.07**	**+0.03**	**+0.01**	**+0.01**	**+0.13**	**+0.11**	**-0.03**	**-0.07**	**+0.11**	**+0.09**	**+0.06**

行=班级，列=总分与各科平均 ΔZ；颜色只表示正负；人数少的班级仍展示，但不做判定。

全部班级（10 个）

班级	人数	平均 ΔZ	判定	进步面	退步面	同段期望	差值	相对进步率	班级号变化
高三1班	45	-0.06	基本持平	26.7%	31.1%	33.5%	-2.4pp	1.57	100.0%
高三2班	44	+0.13	略高于	31.8%	15.9%	23.2%	-7.3pp	1.95	100.0%
高三3班	50	-0.18	略低于	18.0%	38.0%	36.4%	+1.6pp	1.13	72.0%
高三4班	38	+0.17	略高于	36.8%	18.4%	26.0%	-7.6pp	1.74	63.2%
高三5班	45	+0.06	基本持平	40.0%	28.9%	25.4%	+3.5pp	0.88	100.0%
高三6班	39	+0.03	基本持平	33.3%	28.2%	40.2%	-12.0pp	5.24	100.0%
高三7班	47	+0.32	明显高于	44.7%	14.9%	25.5%	-10.6pp	3.61	100.0%
高三8班	49	-0.07	基本持平	28.6%	36.7%	32.3%	+4.5pp	1.14	98.0%
高三9班	42	+0.06	基本持平	38.1%	31.0%	32.1%	-1.1pp	2.25	16.7%
高三10班	21	+0.26	略高于	42.9%	9.5%	23.0%	-13.5pp	3.21	28.6%
整体汇总	**420**	**+0.06**	**基本持平**	**33.3%**	**26.4%**	**27.6%**	**-1.1pp**	**1.77**	**81.2%**

“同段期望”是按其他学校入口相近学生推算的退步面；“班级号变化”是入口班级号发生变化的学生比例；最后一行为整体汇总。完整学业实力/明细见附录 A3。

好于基准

高三7班 平均 ΔZ +0.32、退步面 14.9%、相对进步率 3.61

高三10班 平均 ΔZ +0.26、退步面 9.5%、相对进步率 3.21

高三4班 平均 ΔZ +0.17、退步面 18.4%、相对进步率 1.74

高三2班 平均 ΔZ +0.13、退步面 15.9%、相对进步率 1.95

低于基准

高三3班 平均 ΔZ -0.18、退步面 38.0%、相对进步率 1.13

基本持平 / 需观察

高三5班 平均 ΔZ +0.06、退步面 28.9%、相对进步率 0.88

高三9班 平均 ΔZ +0.06、退步面 31.0%、相对进步率 2.25

高三6班 平均 ΔZ +0.03、退步面 28.2%、相对进步率 5.24

高三1班 平均 ΔZ -0.06、退步面 31.1%、相对进步率 1.57

高三8班 平均 ΔZ -0.07、退步面 36.7%、相对进步率 1.14

追问：为什么高、为什么低?

班级"学业实力 × 平均 ΔZ"相关系数 -0.62：入口越强，平均 ΔZ 越低；天花板/回归不能忽略。

低于基准的班：高三3班 平均 ΔZ -0.18、退步面 38.0%；先看 D1 与班×科矩阵，确认是否学科集中。

同教师跨班对比需要至少两个所教班与课堂/作业数据；仅凭增值不能归因教师。

正向班：高三7班 平均 ΔZ +0.32、退步面 14.9%；与低于基准的班形成对照。

边界 学生班级号变化 81.2%（含统一改名/重组）；高三3班 50 人中 36 人班级号变化，班级层面不能直接归因班主任。

下一步

1. **先看 高三3班**
   政治/生物/物理 拆解，核对名单；两周后看这几科掉档人数。
2. **对照 高三7班**
   整理正向班在课堂、作业、错题上的做法，形成一页对照。
3. **分组复查**
   两周后看低于基准的班的平均 ΔZ 是否回升、退步面是否接近期望。

D3

CHAPTER D3

分项 · 教师

不排名

同一学科不同教师，差异在哪?

参与评价教师

34 人

77 个班级组合 · 本校 34 人 · 0 人未标学科

最低学科中位

-0.03

生物 · 最低 -0.32

最大教师极差

0.39

生物 · -0.32 ~ +0.07

最高学科中位

+0.20

地理 · 全部为正

分学科教师区间（n≥8）

学科	教师数（n≥8）	最低	中位	最高	极差
语文	5	-0.11	+0.01	+0.21	0.32
数学	6	-0.13	+0.06	+0.13	0.27
英语	5	-0.12	-0.01	+0.16	0.28
物理	4	-0.02	+0.01	+0.04	0.06
历史	1	+0.13	+0.13	+0.13	0.00
化学	4	-0.02	+0.18	+0.22	0.24

学科	教师数（n≥8）	最低	中位	最高	极差
生物	3	-0.32	-0.03	+0.07	0.39
政治	2	-0.13	-0.01	-0.01	0.12
地理	2	+0.05	+0.20	+0.20	0.15
日语	1	+0.09	+0.09	+0.09	0.00
俄语	1	+0.06	+0.06	+0.06	0.00

极差 = 最高 − 最低；不代表教学水平差异，需结合所教班入口。

教师明细（34 人 · 77 个班级组合；31 位教师跨多个班）

学科	教师	班级 / 口径	本科人数	平均 ΔZ	进步面	退步面	相对进步率	判定
语文	**何林琳**	**教师汇总（2 个班）**	**89**	**-0.11**	**32.6%**	**41.6%**	**0.70**	**略低于**
		高三1班	45	**-0.24**	28.9%	51.1%	0.49	略低于
		高三2班	44	**+0.02**	36.4%	31.8%	1.06	基本持平
语文	**雷海**	**教师汇总（2 个班）**	**63**	**0.00**	**41.3%**	**36.5%**	**1.41**	**基本持平**
		高三9班	42	**-0.02**	38.1%	35.7%	1.72	基本持平
		高三10班	21	**+0.03**	47.6%	38.1%	0.99	基本持平
语文	**王楚雨**	**教师汇总（2 个班）**	**88**	**+0.01**	**33.0%**	**44.3%**	**1.22**	**基本持平**
		高三3班	50	**-0.15**	28.0%	52.0%	0.86	略低于
		高三4班	38	**+0.23**	39.5%	34.2%	1.97	略高于

学科	教师	班级 / 口径	本科人数	平均 ΔZ	进步面	退步面	相对进步率	判定
语文	**吴思薇**	**教师汇总（2 个班）**	**96**	**+0.21**	**50.0%**	**31.3%**	**2.01**	**略高于**
		高三7班	47	+0.34	57.4%	27.7%	2.48	明显高于
		高三8班	49	+0.10	42.9%	34.7%	1.66	基本持平
语文	**徐诗婷**	**教师汇总（2 个班）**	**84**	**+0.21**	**50.0%**	**33.3%**	**1.87**	**略高于**
		高三5班	45	+0.33	55.6%	28.9%	1.89	明显高于
		高三6班	39	+0.08	43.6%	38.5%	1.85	基本持平
数学	**李开成**	**高三8班（仅1个班）**	**49**	**-0.13**	**30.6%**	**44.9%**	**0.93**	**略低于**
数学	**刘燕**	**教师汇总（2 个班）**	**89**	**+0.13**	**43.8%**	**31.5%**	**1.99**	**略高于**
		高三1班	45	+0.02	37.8%	33.3%	2.20	基本持平
		高三2班	44	+0.25	50.0%	29.5%	1.77	略高于
数学	**汤倩**	**高三6班（仅1个班）**	**39**	**+0.01**	**35.9%**	**33.3%**	**4.34**	**基本持平**
数学	**万良惠**	**教师汇总（2 个班）**	**63**	**+0.13**	**46.0%**	**33.3%**	**1.59**	**略高于**
		高三9班	42	+0.10	47.6%	38.1%	1.55	基本持平
		高三10班	21	+0.20	42.9%	23.8%	1.73	略高于

学科	教师	班级 / 口径	本科人数	平均 ΔZ	进步面	退步面	相对进步率	判定
数学	**肖笛**	**教师汇总（2 个班）**	**88**	**-0.09**	**31.8%**	**35.2%**	**1.37**	**基本持平**
		高三3班	50	**-0.26**	26.0%	48.0%	1.08	略低于
		高三4班	38	**+0.13**	39.5%	18.4%	2.06	略高于
数学	**赵琳**	**教师汇总（2 个班）**	**92**	**+0.06**	**39.1%**	**29.3%**	**1.40**	**基本持平**
		高三5班	45	**-0.04**	31.1%	33.3%	0.96	基本持平
		高三7班	47	**+0.16**	46.8%	25.5%	1.87	略高于
英语	**蔡卓佳**	**教师汇总（2 个班）**	**76**	**+0.16**	**39.5%**	**27.6%**	**2.83**	**略高于**
		高三5班	45	**+0.01**	35.6%	33.3%	1.23	基本持平
		高三6班	31	**+0.37**	45.2%	19.4%	8.23	明显高于
英语	**崔冬蕾**	**教师汇总（2 个班）**	**84**	**-0.02**	**32.1%**	**36.9%**	**0.95**	**基本持平**
		高三7班	47	**-0.05**	27.7%	44.7%	0.77	基本持平
		高三8班	37	**+0.02**	37.8%	27.0%	1.27	基本持平
英语	**李林**	**教师汇总（2 个班）**	**81**	**-0.12**	**30.9%**	**44.4%**	**0.85**	**略低于**
		高三1班	37	**+0.13**	45.9%	27.0%	2.55	略高于
		高三2班	44	**-0.34**	18.2%	59.1%	0.37	明显低于

学科	教师	班级 / 口径	本科人数	平均 ΔZ	进步面	退步面	相对进步率	判定
英语	**李玺**	**教师汇总（2 个班）**	**77**	**-0.01**	**37.7%**	**32.5%**	**1.28**	**基本持平**
		高三3班	39	+0.12	48.7%	35.9%	1.68	略高于
		高三4班	38	-0.15	26.3%	28.9%	0.81	略低于
英语	**夏祺**	**教师汇总（2 个班）**	**56**	**+0.09**	**37.5%**	**30.4%**	**2.18**	**基本持平**
		高三9班	35	+0.07	34.3%	28.6%	2.18	基本持平
		高三10班	21	+0.11	42.9%	33.3%	2.19	略高于
物理	**黄丹**	**教师汇总（2 个班）**	**96**	**-0.02**	**33.3%**	**34.4%**	**1.29**	**基本持平**
		高三7班	47	+0.24	46.8%	25.5%	2.32	略高于
		高三8班	49	-0.27	20.4%	42.9%	0.76	略低于
物理	**黄妍**	**教师汇总（2 个班）**	**83**	**+0.01**	**37.3%**	**34.9%**	**1.38**	**基本持平**
		高三1班	45	-0.12	35.6%	44.4%	1.07	略低于
		高三4班	38	+0.16	39.5%	23.7%	2.13	略高于
物理	**宋效合**	**教师汇总（2 个班）**	**89**	**+0.04**	**37.1%**	**33.7%**	**1.13**	**基本持平**
		高三2班	44	+0.08	34.1%	31.8%	1.13	基本持平
		高三5班	45	+0.01	40.0%	35.6%	1.13	基本持平

学科	教师	班级 / 口径	本科人数	平均 ΔZ	进步面	退步面	相对进步率	判定
物理	**王银萍**	**教师汇总（2 个班）**	**89**	**+0.01**	**46.1%**	**33.7%**	**3.06**	**基本持平**
		高三3班	50	-0.07	46.0%	38.0%	2.12	基本持平
		高三6班	39	+0.11	46.2%	28.2%	5.93	略高于
历史	**李媛**	**教师汇总（2 个班）**	**63**	**+0.13**	**42.9%**	**38.1%**	**1.95**	**略高于**
		高三9班	42	+0.27	47.6%	33.3%	2.98	略高于
		高三10班	21	-0.16	33.3%	47.6%	0.61	略低于
化学	**李珊**	**教师汇总（2 个班）**	**93**	**+0.22**	**48.4%**	**30.1%**	**1.87**	**略高于**
		高三5班	44	+0.05	43.2%	36.4%	0.84	基本持平
		高三8班	49	+0.36	53.1%	24.5%	4.63	明显高于
化学	**李瑛娜**	**教师汇总（2 个班）**	**89**	**-0.02**	**25.8%**	**30.3%**	**2.03**	**基本持平**
		高三3班	50	-0.05	28.0%	38.0%	1.39	基本持平
		高三6班	39	+0.02	23.1%	20.5%	3.73	基本持平
化学	**张妮**	**教师汇总（2 个班）**	**82**	**+0.18**	**47.6%**	**31.7%**	**1.53**	**略高于**
		高三4班	35	+0.19	42.9%	31.4%	2.17	略高于
		高三7班	47	+0.17	51.1%	31.9%	1.21	略高于

学科	教师	班级 / 口径	本科人数	平均 ΔZ	进步面	退步面	相对进步率	判定
化学	**朱杨军**	**教师汇总（2 个班）**	**89**	**+0.07**	**30.3%**	**38.2%**	**1.28**	**基本持平**
		高三1班	45	-0.09	20.0%	44.4%	0.98	基本持平
		高三2班	44	+0.24	40.9%	31.8%	1.58	略高于
生物	**罗俊莹**	**高三6班（仅1个班）**	**28**	**-0.32**	**17.9%**	**53.6%**	**0.94**	**明显低于**
生物	**罗粤雯**	**教师汇总（3 个班）**	**86**	**+0.07**	**37.2%**	**34.9%**	**1.24**	**基本持平**
		高三7班	47	+0.32	42.6%	27.7%	1.91	明显高于
		高三8班	36	-0.25	30.6%	47.2%	0.79	略低于
		高三9班	3	+0.09	33.3%	0.0%	—	样本不足
生物	**吴福瑶**	**教师汇总（2 个班）**	**76**	**-0.03**	**32.9%**	**47.4%**	**1.28**	**基本持平**
		高三3班	38	-0.13	28.9%	55.3%	1.28	略低于
		高三4班	38	+0.06	36.8%	39.5%	1.27	基本持平
政治	**陈越**	**教师汇总（2 个班）**	**66**	**-0.01**	**42.4%**	**40.9%**	**0.92**	**基本持平**
		高三5班	45	-0.23	37.8%	46.7%	0.56	略低于
		高三10班	21	+0.47	52.4%	28.6%	3.34	明显高于

学科	教师	班级 / 口径	本科人数	平均 ΔZ	进步面	退步面	相对进步率	判定
政治	**王雅薇**	**教师汇总（4 个班）**	**74**	**-0.13**	**28.4%**	**40.5%**	**1.13**	**略低于**
		高三3班	12	-0.23	33.3%	58.3%	0.54	略低于
		高三6班	7	-0.33	0.0%	57.1%	—	样本不足
		高三8班	13	-0.17	15.4%	46.2%	0.83	略低于
		高三9班	42	-0.05	35.7%	31.0%	1.61	基本持平
地理	**苏琪**	**教师汇总（5 个班）**	**92**	**+0.05**	**44.6%**	**32.6%**	**1.88**	**基本持平**
		高三1班	45	+0.13	46.7%	31.1%	2.64	略高于
		高三4班	3	-0.10	0.0%	33.3%	—	样本不足
		高三5班	1	+0.73	100.0%	0.0%	—	样本不足
		高三6班	4	+0.45	75.0%	25.0%	—	样本不足
		高三9班	39	-0.09	41.0%	35.9%	1.27	基本持平
地理	**朱有来**	**教师汇总（2 个班）**	**65**	**+0.20**	**44.6%**	**33.8%**	**1.35**	**略高于**
		高三2班	44	+0.13	47.7%	36.4%	1.19	略高于
		高三10班	21	+0.35	38.1%	28.6%	1.89	明显高于

学科	教师	班级 / 口径	本科人数	平均 ΔZ	进步面	退步面	相对进步率	判定
日语	**江金龙**	**教师汇总（5 个班）**	**27**	**+0.09**	**29.6%**	**14.8%**	**5.31**	**基本持平**
		高三1班	3	+0.02	33.3%	33.3%	—	样本不足
		高三3班	9	+0.04	22.2%	11.1%	9.23	基本持平
		高三6班	5	+0.12	40.0%	0.0%	—	样本不足
		高三8班	7	+0.22	28.6%	14.3%	—	样本不足
		高三9班	3	-0.08	33.3%	33.3%	—	样本不足
俄语	**侯懿**	**教师汇总（5 个班）**	**19**	**+0.06**	**36.8%**	**21.1%**	**2.75**	**基本持平**
		高三1班	5	-0.30	40.0%	20.0%	—	样本不足
		高三3班	2	-0.16	0.0%	50.0%	—	样本不足
		高三6班	3	+0.27	33.3%	0.0%	—	样本不足
		高三8班	5	+0.20	40.0%	20.0%	—	样本不足
		高三9班	4	+0.26	50.0%	25.0%	—	样本不足

每位教师先列“教师汇总”，再列所教班级；单班教师只留一行，标注“仅1个班”。教师表不排名；班级人数少时以“样本不足”为准，不把班间差异直接归因教师。本校教师 34 人，0 人未标注学科，未进入本科统计。

好于基准

地理 2 位教师中位 +0.20、区间 +0.05 ~ +0.20；全部为正。

教师区间差异存在正向样本：地理；生物 极差 0.39。

低于基准

生物 中位 -0.03、最低 -0.32：相对偏低。

生物 教师间极差 0.39（-0.32 ~ +0.07），差异较大。

基本持平 / 需观察

生物 中位 -0.03，整体接近持平。

英语 中位 -0.01，整体接近持平。

教师间差异要结合所教班入口、班额、选科看；本表不排名，只给区间。

追问：教师差异怎么解释？

生物：3 位教师中位 -0.03、最低 -0.32；整科偏低时，先核对备课组、命题与生源结构，而不是单个教师。

生物：区间 -0.32 ~ +0.07；差异大，但同一位老师在不同班也可能差异很大，不能直接归因。

地理：2 位教师中位 +0.20，全部为正；先看可复制做法，而不是只盯低于基准的部分。

边界 教师表不排名；同科教师所教班入口、班额、选科不同，教师差异与班级结构混在一起，不能直接当教学水平。

下一步

1. **生物备课组**
   同题分析 + 作业分层；两周后看该科平均 ΔZ 与退步面。
2. **生物对照**
   选同一教师所教的两个班，听课 + 作业检查，再判断是班级还是教学。
3. **地理复制**
   整理正向备课组做法，作为可复制样本。

目标换算、名单规模与 D0/D+14 复查见 F 追问与行动。

D4 CHAPTER D4

分项 · 学生

明细见附录

哪些学生需要跟进？哪些在进步？尖子生是否保持？

优先跟进

63 人

15.0% · 负向标签并集

总分掉2档

23 人

入口→评价 ≥2 档

总分升2档

34 人

评价→入口 ≥2 档

单科升4档

40 人

任一科 ≥4 档

变化标签（全员口径）

方向	标签	人数	定义
负向	总分掉2档以上	23	总分入口档 − 评价档 ≥ 2
负向	入口靠前但退步	24	入口 G1–G3 且下降 ≥ 1 档
负向	单科掉2档以上	255	任一科等级下降 ≥ 2 档
负向	单科掉4档以上	36	任一科等级下降 ≥ 4 档
正向	总分升2档以上	34	评价档 − 入口档 ≥ 2
正向	入口前段进步	16	入口 G1–G3 且进步
正向	入口后段进步	67	入口 G7–G9 且进步
正向	单科升2档以上	289	任一科等级上升 ≥ 2 档
正向	单科升4档以上	40	任一科等级上升 ≥ 4 档

负向/正向标签均按全员统计，分母 748；同一学生可同时命中正负标签；KPI 的"优先跟进 181"是负向标签并集，不是表内相加。完整学生清单见附录 A5。

负向样本：优先跟进（63 人）

班级	姓名	入口→评价	总分	ΔZ	负向标签				正向标签				
					总分↓2	入口前退	单科↓2	单科↓4	总分↑2	入口前升	入口后升	单科↑2	单科↑4
高三5班	查丽娅	G6 → G9	-1.89		●		●	●					
高三3班	王羽晨	G4 → G6	-1.39		●		●	●					
高三3班	植彬华	G3 → G6	-1.24		●	●	●	●				●	
高三9班	彭可馨	G4 → G7	-1.24		●		●	●				●	
高三10班	李佳宇	G6 → G9	-1.17		●		●						
高三3班	陈子瑞	G3 → G6	-1.14		●	●	●						
高三4班	李依晨	G7 → G9	-1.03		●		●						
高三1班	周嘉航	G5 → G7	-1.02		●		●	●					
高三8班	欧阳君明	G6 → G8	-1.02		●		●	●					
高三1班	龙筱涵	G3 → G5	-1.01		●	●	●	●					
高三8班	罗俊荣	G6 → G8	-0.99		●		●					●	
高三3班	王若霏	G3 → G5	-0.98		●	●	●	●					
高三8班	谢咏琬	G5 → G7	-0.95		●		●						
高三1班	罗良裕	G5 → G7	-0.94		●		●						
高三3班	王优	G3 → G5	-0.94		●	●	●	●				●	
高三3班	覃梅荧	G3 → G5	-0.92		●	●	●	●					
高三8班	林锦妍	G4 → G6	-0.90		●		●					●	
高三2班	陈庭煜	G5 → G7	-0.89		●		●	●				●	
高三9班	刘畅	G5 → G7	-0.89		●		●	●				●	
高三3班	何阳	G5 → G6	-0.85		●		●						
高三3班	杨树	G3 → G4	-0.82		●	●	●						
高三8班	张略垄	G6 → G7	-0.81		●		●						
高三9班	曹吉涵	G9 → G9	-0.80		●		●						
高三8班	张浒奇	G3 → G4	-0.72			●	●	●				●	
高三5班	胡雨茂	G7 → G9	-0.71				●	●					
高三5班	席欢	G5 → G6	-0.67				●	●				●	
高三3班	罗楷瑞	G3 → G4	-0.65			●	●					●	
高三6班	谭龙	G3 → G4	-0.65			●	●						
高三9班	李雅萱	G5 → G6	-0.63				●	●				●	●
高三6班	陈义中	G1 → G2	-0.60			●	●						
高三9班	李雨晨	G6 → G7	-0.59				●	●				●	
高三3班	赵家昊	G3 → G4	-0.58			●	●						
高三3班	林烨	G3 → G4	-0.52			●	●						
高三6班	杨淞羽	G2 → G3	-0.49			●	●						
高三6班	郑敬烨	G2 → G3	-0.47			●	●						
高三10班	施沛芝	G7 → G8	-0.47				●	●				●	●
高三3班	李翱扬	G4 → G5	-0.40				●	●					
高三6班	孙镇	G2 → G3	-0.40			●	●						

班级	姓名	入口→评价	总分 ΔZ	负向标签				正向标签				
				总分↓2	入口前退	单科↓2	单科↓4	总分↑2	入口前升	入口后升	单科↑2	单科↑4
高三6班	李锦文	G3 → G3	-0.39		●						●	
高三6班	陈奕楠	G2 → G3	-0.39		●	●						
高三6班	高一森	G2 → G3	-0.38		●	●						
高三1班	周越	G5 → G6	-0.34			●	●				●	
高三9班	庄凯然	G4 → G4	-0.33			●	●				●	
高三6班	张煜	G2 → G3	-0.30		●							
高三6班	陈景月	G2 → G3	-0.29		●	●						
高三3班	李承皓	G3 → G3	-0.28		●	●					●	
高三4班	江昊	G7 → G8	-0.28			●	●					
高三9班	陈楚新	G4 → G5	-0.28			●	●				●	
高三6班	卢旭	G1 → G1	-0.26		●							
高三3班	周宇杰	G3 → G4	-0.25		●	●					●	
高三9班	郑锴炜	G6 → G7	-0.24			●	●				●	
高三2班	娄泽恩	G7 → G7	-0.22			●	●				●	
高三2班	司南	G6 → G7	-0.21			●	●				●	●
高三6班	张兆龙	G1 → G1	-0.17			●	●					
高三2班	陈雅琳	G8 → G9	-0.16			●	●				●	
高三1班	李祖怀	G3 → G3	-0.14			●	●				●	
高三3班	王浩晨	G3 → G3	-0.05			●	●				●	
高三4班	李明辉	G5 → G5	-0.05			●	●				●	
高三2班	王越腾	G9 → G9	-0.03			●	●				●	
高三5班	熊一晴	G9 → G9	+0.01			●	●					
高三7班	刘振扬	G6 → G6	+0.11			●	●				●	
高三10班	高晞彤	G9 → G9	+0.18			●	●				●	
高三2班	张哲鹏	G9 → G9	+0.33			●	●			●	●	

● 命中　空白=未命中　↓=掉档，↑=升档；短标签全称悬停可见

本表是负向子集，按 ΔZ 从低到高排；标签矩阵同时保留正负标签，同一学生可同时命中。完整 748 人清单见附录 A5。

正向样本：总分升2档以上（34 人）

班级	姓名	入口→评价	总分 ΔZ	负向标签				正向标签				
				总分↓2	入口前退	单科↓2	单科↓4	总分↑2	入口前升	入口后升	单科↑2	单科↑4
高三7班	颜凡沅	G9 → G5	+2.10					●		●		
高三10班	夏子灵	G9 → G6	+1.58					●		●		
高三4班	李坤锐	G9 → G6	+1.42					●		●		
高三7班	许仕伟	G9 → G6	+1.40					●		●		
高三7班	樊昊辰	G9 → G8	+1.34					●		●		
高三2班	彭楷	G9 → G9	+1.32					●		●		
高三10班	马欢欢	G8 → G5	+1.32					●		●		
高三7班	钟琳朗	G9 → G7	+1.17					●		●		
高三2班	刘宇昂	G9 → G7	+1.11					●		●		

班级	姓名	入口→评价	总分 ΔZ	负向标签				正向标签				
				总分↓2	入口前退	单科↓2	单科↓4	总分↑2	入口前升	入口后升	单科↑2	单科↑4
高三9班	李梓	G8 → G5	+1.10					●		●		
高三8班	周皓	G8 → G6	+1.08					●		●		
高三1班	崔佳钰	G5 → G3	+1.05					●				
高三2班	刘子睿	G9 → G8	+1.05					●		●		
高三5班	刘家轩	G9 → G7	+1.05					●		●		
高三10班	赵子昂	G9 → G7	+1.03					●		●		
高三2班	黄珠哲	G9 → G8	+1.02					●		●		
高三7班	陈嘉雯	G8 → G6	+1.00					●		●		
高三2班	薛晨炫	G7 → G6	+0.97					●		●		
高三4班	贾子涵	G9 → G7	+0.97					●		●		
高三9班	颜欣茹	G5 → G3	+0.96					●				
高三4班	袁天琪	G8 → G6	+0.95					●		●		
高三7班	王俊程	G9 → G8	+0.94					●		●		
高三6班	何齐康	G3 → G1	+0.92					●	●			
高三8班	赵子涵	G5 → G3	+0.91					●				
高三8班	华翊程	G9 → G9	+0.90					●		●		
高三7班	刘静怡	G9 → G7	+0.89					●		●		
高三4班	赖思琦	G7 → G5	+0.86					●		●		
高三9班	符方咪	G5 → G4	+0.85					●				
高三9班	孙舒歆	G6 → G4	+0.82					●				
高三9班	周宇轩	G7 → G6	+0.80					●		●		
高三10班	陈子裕	G6 → G5	+0.79					●				
高三7班	杨永浩	G9 → G8	+0.78					●		●		
高三7班	杨子轩	G8 → G6	+0.77					●		●		
高三7班	陈诺	G7 → G6	+0.77					●		●		

● 命中　空白=未命中　↓=掉档，↑=升档；短标签全称悬停可见

本表是正向子集，列总分升2档以上的全部学生；标签矩阵同时保留正负标签。完整学生清单见附录 A5。

尖子生池监控（入口 G1–G2）

入口尖子

29 人

入口 G1–G2 · 固定 cohort

当前尖子

32 人

净变化 +3 人

留存率

72.4%

21 / 29

掉出 / 新进

8 / 11

掉出 G3+ / 新进 G1–G2

入口 → 当前流向

流向	人数
保持：G1–G2 → G1–G2	21
掉出：G1–G2 → G3	8
新进：G3+ → G1–G2	11

班级集中

班级	入口尖子	掉出	新增	平均 ΔZ
高三6班	27	8	8	-0.03
高三9班	2	0	0	-0.12
高三3班	0	0	2	—
高三1班	0	0	1	—
整体汇总	**29**	**8**	**11**	**-0.04**

入口尖子/掉出按入口班；新增按当前班；平均 ΔZ 为入口尖子 cohort，n=0 时记"—"。

学科短板（按平均 ΔZ）

学科	尖子人数	平均 ΔZ	当前≤G4
生物	20	-0.40	8
政治	6	-0.16	2
语文	29	-0.12	22

尖子生平均 ΔZ -0.04；退步 9、保持 14、进步 6。本次触发预警 28 人（任一科当前≤G4 或 ΔZ<−0.25）；本次为单次快照，"连续两次"规则从下一次考试开始累计；不公开排名。

入口段 × 进步 / 退步

入口段	类型	人数	段内占比	同段基准	相差
入口前约23%（n=71）	进步	16	22.5%	20.1%	+2.5pp
	退步	24	33.8%	40.2%	-6.4pp
入口中间约55%（n=204）	进步	57	27.9%	28.1%	-0.1pp
	退步	65	31.9%	33.4%	-1.6pp
入口后约23%（n=145）	进步	67	46.2%	49.4%	-3.2pp
	退步	22	15.2%	20.5%	-5.4pp

同一段两行：进步与退步；“相差”=段内占比−同段基准；前段人数少，需结合绝对人数看，不能只看比例。

好于基准

进步 140 人（33.3%）、保持 169 人（40.2%）；正向标签中总分升2档 34 人、单科升4档 40 人。

低于基准

退步 111 人（26.4%）；优先跟进 63 人（15.0%）。

其中入口靠前但退步 24 人、单科掉4档以上 36 人。

基本持平 / 需观察

标签按全员统计，同一学生可命中多个；63 人是负向标签并集，不等于表内相加。

追问：为什么有这么多“优先跟进”？

基线效应：退步面本身有约 31.7% 的基线；26.4% 的退步里，一部分是阈值口径，不是新增的下降。

集中度：63 人中，24 人属于入口靠前但退步；这批人更值得优先谈。

学科集中：单科掉2档以上 255 人（全员），与 D1 的低于基准的学科一致。

边界 学生标签是规则判定，不是诊断；缺考、转科、班级重组都可能影响标签。完整名单见附录 A5。

下一步

1 **先谈入口靠前退步**

24 人优先；按班级拆分，每次谈话只定 1 个目标。

2 **再看尖子掉出**

8 人掉出 G1–G2，先看数学/政治/历史短板；不把一次掉档当结论。

3 **复查**

两周后只复查优先跟进标签人数与名单，不追求“全部清零”。

目标换算、名单规模与 D0/D+14 复查见 F 追问与行动。

E

CHAPTER E

同段基准

差异与关联

差异在均值、入口段，还是班×科？什么与好坏同向？

入口前段

33.8%

同段基准 40.2% · 高 -6.36pp

入口中段

31.9%

同段基准 33.4% · 高 -1.58pp

入口后段

15.2%

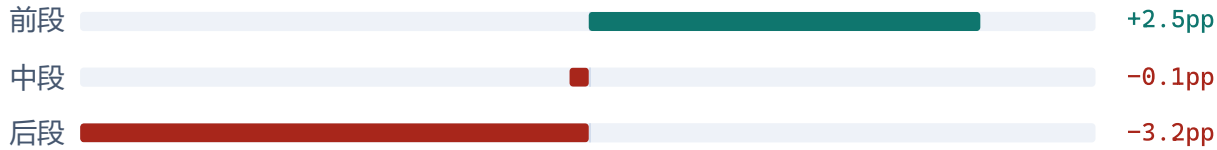
同段基准 20.5% · 高 -5.37pp

班级相关

-0.62

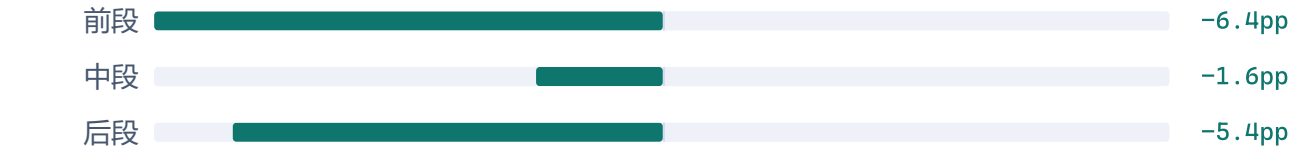
学业实力 × 平均 ΔZ

入口段 × 进步差



正值=进步率高于同段基准（绿），负值=低于基准（红）；同段基准来自其他三校入口相近学生。

入口段 × 退步差



正值=退步率高于同段基准（红），负值=低于基准（绿）；两张图共用前/中/后段划分。

入口段 × 进步 / 退步

入口段	类型	人数	段内占比	同段基准	相差
入口前约23%（n=71）	进步	16	22.5%	20.1%	+2.5pp
	退步	24	33.8%	40.2%	-6.4pp
入口中间约55%（n=204）	进步	57	27.9%	28.1%	-0.1pp
	退步	65	31.9%	33.4%	-1.6pp
入口后约23%（n=145）	进步	67	46.2%	49.4%	-3.2pp
	退步	22	15.2%	20.5%	-5.4pp

同一段两行：进步与退步；“相差”=段内占比−同段基准；前段人数少，需结合人数看。

物理 / 历史方向

方向	人数	进步	保持	退步	退步面
物理类	357	115	146	96	26.9%
历史类	63	25	23	15	23.8%

班级 × 学科：单科掉2档以上人数（全部学生）

班级	语文	数学	英语	物理	历史	化学	生物	政治	地理	日语	俄语	合计
高三1班	11	7	1	13		2			7		1	**42**
高三2班	7	5	12	7		5			11			**47**

班级	语文	数学	英语	物理	历史	化学	生物	政治	地理	日语	俄语	合计
高三3班	10	13	6	11		5	6	4				55
高三4班	3	4	6	3		3	2					21
高三5班	6	5	2	6		10		15				44
高三6班	7	3	1	3		2	8	1				25
高三7班	2	7	7	5		10	4					35
高三8班	3	13	4	12			8	2			1	43
高三9班	8	5	2		7			8	10			40
高三10班	4	1	1		6			1	4			17
整体汇总（人次）	61	63	42	60	13	37	28	31	32		2	369

行是班级、列是学科；数字是人次，同一学生多科会计多次；空白为 0；最后一行为各科列合计（人次）。

班级 × 学科：单科升2档以上人数（全部学生）

班级	语文	数学	英语	物理	历史	化学	生物	政治	地理	日语	俄语	合计
高三1班	5	8	4	8		2			9			36
高三2班	6	8	5	7		14			15			55
高三3班	8	4	8	7		1	7					35
高三4班	10	4	2	9		11	6					42
高三5班	15	6	4	9		12		7				53
高三6班	11	5	9	8		1	1		2		1	38
高三7班	16	10	5	11		14	13					69
高三8班	8	7	4	4		14	4	2		1	2	46
高三9班	8	7	4		16			6	11		1	53

班级	语文	数学	英语	物理	历史	化学	生物	政治	地理	日语	俄语	合计
高三10班	5	4	3		4			5	7			**28**
整体汇总（人次）	**92**	**63**	**48**	**63**	**20**	**69**	**31**	**20**	**44**	**1**	**4**	**455**

与上方掉档表同口径；数字为人次，同一学生多科会计多次；最后一行为各科列合计（人次）。

好于基准

高三7班、高三10班等正向样本说明班级层面有可复制空间。

入口后段进步率 46.2%，与同段基准 49.4% 接近。

低于基准

入口前段退步率 33.8%，比同段基准 40.2% 高 -6.36pp；同段进步率 22.5%，比基准低 2.45pp。

物理类退步面 26.9%，高于历史类 23.8%。

基本持平 / 需观察

入口后段 15.2% vs 20.5%，差距 -5.37pp，相对小。

追问：差异是结构还是教学?

入口结构：前段退步率高、进步率低，但前段人数少；同段基准已经扣除了"入口不同"，剩余 -6.36pp 才是退步超额。

物理类 26.9% vs 历史类 23.8%；选科结构会放大某几科的差异。

班级集中：高三3班与 政治、生物、物理 高度重合；这更像"班×科"集中，而不是全校普遍现象。

相关不等于因果：班级实力与平均 ΔZ 相关 -0.62，只能说明"强班更容易出现低 ΔZ"，不能说明原因。

边界 同段基准来自其他学校入口相近学生；样本、命题、赋分不同，跨校比较只能作方向参考；多重比较下，个别班/科的极端值可能是噪声。

下一步

1 **按"班×科"定位**

优先高三3班×政治/生物/物理；再看其他班/科。

2 **按入口段分流**

前段重谈，后段重基础；不要把前段的高退步率简单归因于教学。

3 **复查**

两周后看前段退步率、低于基准的班政治掉档人数、物理类退步面。

目标换算、名单规模与 D0/D+14 复查见 F 追问与行动。

F

CHAPTER F

双向解读

追问与行动

高在哪里、低在哪里，各自为什么？先做什么？

好的：可复制什么

历史：平均 ΔZ +0.13、相对进步率 1.95。

高三7班：平均 ΔZ +0.32、退步面 14.9%。

进步 140 人（33.3%），说明不是全校性下滑。

低于基准的：先核对什么

理工高中整体：平均 ΔZ +0.06，退步面 26.4%；幅度不大，但方向为负。

高三3班：平均 ΔZ -0.18，退步面 38.0%。

政治 / 生物 / 物理：-0.07 / -0.03 / +0.01，低于学科基准。

需要继续观察的

英语：平均 ΔZ +0.01，相对进步率 1.36；两个镜头方向一致。

高三8班：相对进步率 1.14，平均 ΔZ -0.07；不是简单的高低。

追问：为什么高、为什么低？（候选，待验证）

为什么 历史/高三7班 好：可能是备课组统一、作业分层、班级管理稳定；需要看课堂、作业、错题，才能确认可复制。

为什么 高三3班/政治、生物、物理 偏低：入口结构（强班天花板）、班级重组、学科适配、任课组合都可能是候选；同一位老师在其他班更好，不能直接归因教师。

> **为什么整体只是小幅下移**：平均 ΔZ +0.06，约 0.11 SD；不是全面崩塌，更像"少数班×科 + 指标基线"的叠加。

目标反推：从当前 rate 到目标，需要多少人回保持

对象	当前 rate	目标	需要回保持	现有掉1档	说明
全校总分	1.77	1.00	已达标	88 人	从掉1档中选
高三3班总分	1.13	0.80	已达标	11 人	从掉1档中选
高三3班政治	0.54	0.60	1 人	3 人	从掉1档中选
高三3班生物	1.28	0.90	已达标	15 人	从掉1档中选
高三3班物理	2.12	0.90	已达标	8 人	从掉1档中选

换算逻辑：把当前"退步"中最浅的学生逐个改为"保持"，其他条件不变；这是定目标的换算，不是承诺或预测。

两周执行协议（D0=今天）

时间	动作	负责人	产出/验收
D0–D2	按目标反推表锁定名单：高三3班总分 0 人；政治 1、生物 0、物理 0；同一学生多科只算一次谈话。	班主任 + 科任	名单 + 缺课/转科标记
D+3	10 题小测：每科 5 基础 + 3 审题 + 2 时间；错因分四类（基础/审题/时间/缺课），备课组统一评分。	备课组长	10 题小测 + 错因表
D+4–D+10	每科 2 次分层课/作业；班主任每 3 天 5 分钟谈话；缺课学生转年级处理。	科任 + 班主任	2 次课/作业记录 + 谈话记录
D+14	同结构小测/月考；看回保持人数、平均 ΔZ、rate；高三3班 目标 rate 1.13 → 0.80。	年级主任	复查表 + 是否调整

验收：回保持人数 ≥ 目标人数的 50% 为"有效"，<50% 换方法；缺课优先处理；不以一次考试定论。工具：名单、10 题小测、错因表、缺勤表。

边界 以上"为什么"都是候选：分数数据不能证明课堂行为、作业质量、家庭因素；要确认，需要题目级得分、听课、作业、访谈、缺课与分班规则。目标反推也不等于因果承诺。

下一步要补的数据：题目级得分/失分类型、作业与周测、缺课/请假、教师任课历史、分班规则、课堂观察。没有这些，报告最多到 L2。

附

APPENDIX

全量

附录 · 全量数据与口径

正文已展开的表不重复；这里放完整单位表、学生明细、质量与字典。

A1 四校总表

学校	参评	学业实力	平均 ΔZ	进步面	退步面	期望	相对进步率	排名 实力/增值
弘知高中	830	59.1	**+0.07**	34.6%	26.4%	26.9%	2.93	1 / 1
致远高中	498	46.0	**-0.00**	32.3%	30.5%	31.1%	1.49	2 / 3
博雅高中	748	45.8	**-0.11**	24.3%	40.6%	39.6%	0.91	3 / 4
理工高中 本校	420	44.5	**+0.06**	33.3%	26.4%	27.6%	1.77	4 / 2

A2 学科全表

学科	参评	平均 ΔZ	进步面	退步面	期望	相对进步率	距校均值	判定
语文	420	**+0.07**	41.4%	37.4%	35.4%	1.37	-0.57	基本持平
数学	420	**+0.03**	38.3%	33.8%	34.9%	1.57	-0.37	基本持平
英语	374	**+0.01**	35.3%	34.8%	35.1%	1.36	-0.58	基本持平
物理	357	**+0.01**	38.4%	34.2%	36.4%	1.56	-0.38	基本持平
历史	63	**+0.13**	42.9%	38.1%	36.0%	1.95	+0.01	略高于
化学	353	**+0.11**	38.0%	32.6%	31.1%	1.65	-0.29	略高于
生物	190	**-0.03**	32.6%	42.6%	39.7%	1.21	-0.73	基本持平
政治	140	**-0.07**	35.0%	40.7%	42.4%	1.01	-0.93	基本持平
地理	157	**+0.11**	44.6%	33.1%	36.6%	1.62	-0.32	略高于
日语	27	**+0.09**	29.6%	14.8%	16.6%	5.31	+3.37	基本持平

学科	参评	平均 ΔZ	进步面	退步面	期望	相对进步率	距校均值	判定
俄语	19	**+0.06**	36.8%	21.1%	32.4%	2.75	+0.81	基本持平

A3 班级全表（含学业实力与班级号变化）

班级	人数	学业实力	平均 ΔZ	判定	进步面	退步面	同段期望	差值	相对进步率	班级号变化
高三1班	45	51.3	**-0.06**	基本持平	26.7%	31.1%	33.5%	-2.4pp	1.57	100.0%
高三2班	44	25.9	**+0.13**	略高于	31.8%	15.9%	23.2%	-7.3pp	1.95	100.0%
高三3班	50	59.4	**-0.18**	略低于	18.0%	38.0%	36.4%	+1.6pp	1.13	72.0%
高三4班	38	33.7	**+0.17**	略高于	36.8%	18.4%	26.0%	-7.6pp	1.74	63.2%
高三5班	45	30.9	**+0.06**	基本持平	40.0%	28.9%	25.4%	+3.5pp	0.88	100.0%
高三6班	39	80.3	**+0.03**	基本持平	33.3%	28.2%	40.2%	-12.0pp	5.24	100.0%
高三7班	47	31.9	**+0.32**	明显高于	44.7%	14.9%	25.5%	-10.6pp	3.61	100.0%

班级	人数	学业实力	平均ΔZ	判定	进步面	退步面	同段期望	差值	相对进步率	班级号变化
高三8班	49	45.7	**-0.07**	基本持平	28.6%	36.7%	32.3%	+4.5pp	1.14	98.0%
高三9班	42	51.4	**+0.06**	基本持平	38.1%	31.0%	32.1%	-1.1pp	2.25	16.7%
高三10班	21	26.7	**+0.26**	略高于	42.9%	9.5%	23.0%	-13.5pp	3.21	28.6%
整体汇总	**420**	**44.5**	**+0.06**	基本持平	**33.3%**	**26.4%**	**27.6%**	**-1.1pp**	**1.77**	**81.2%**

A4 教师全表（参与评价 34 人）

学科	教师	所教班	本科人数	平均ΔZ	退步面	相对进步率	判定
语文	**何林琳**	高三1班、高三2班	89	**-0.11**	41.6%	0.70	略低于
语文	**雷海**	高三9班、高三10班	63	**0.00**	36.5%	1.41	基本持平
语文	**王楚雨**	高三3班、高三4班	88	**+0.01**	44.3%	1.22	基本持平
语文	**徐诗婷**	高三5班、高三6班	84	**+0.21**	33.3%	1.87	略高于
语文	**吴思薇**	高三7班、高三8班	96	**+0.21**	31.3%	2.01	略高于

学科	教师	所教班	本科人数	平均ΔZ	退步面	相对进步率	判定
数学	**李开成**	高三8班	49	**-0.13**	44.9%	0.93	略低于
数学	**肖笛**	高三3班、高三4班	88	**-0.09**	35.2%	1.37	基本持平
数学	**汤倩**	高三6班	39	**+0.01**	33.3%	4.34	基本持平
数学	**赵琳**	高三5班、高三7班	92	**+0.06**	29.3%	1.40	基本持平
数学	**刘燕**	高三1班、高三2班	89	**+0.13**	31.5%	1.99	略高于
数学	**万良惠**	高三9班、高三10班	63	**+0.13**	33.3%	1.59	略高于
英语	**李林**	高三1班、高三2班	81	**-0.12**	44.4%	0.85	略低于
英语	**崔冬蕾**	高三7班、高三8班	84	**-0.02**	36.9%	0.95	基本持平
英语	**李玺**	高三3班、高三4班	77	**-0.01**	32.5%	1.28	基本持平
英语	**夏祺**	高三9班、高三10班	56	**+0.09**	30.4%	2.18	基本持平
英语	**蔡卓佳**	高三5班、高三6班	76	**+0.16**	27.6%	2.83	略高于
物理	**黄丹**	高三7班、高三8班	96	**-0.02**	34.4%	1.29	基本持平
物理	**黄妍**	高三1班、高三4班	83	**+0.01**	34.9%	1.38	基本持平
物理	**王银萍**	高三3班、高三6班	89	**+0.01**	33.7%	3.06	基本持平

学科	教师	所教班	本科人数	平均ΔZ	退步面	相对进步率	判定
物理	**宋效合**	高三2班、高三5班	89	**+0.04**	33.7%	1.13	基本持平
历史	**李媛**	高三9班、高三10班	63	**+0.13**	38.1%	1.95	略高于
化学	**李瑛娜**	高三3班、高三6班	89	**-0.02**	30.3%	2.03	基本持平
化学	**朱杨军**	高三1班、高三2班	89	**+0.07**	38.2%	1.28	基本持平
化学	**张妮**	高三4班、高三7班	82	**+0.18**	31.7%	1.53	略高于
化学	**李珊**	高三5班、高三8班	93	**+0.22**	30.1%	1.87	略高于
生物	**罗俊莹**	高三6班	28	**-0.32**	53.6%	0.94	明显低于
生物	**吴福瑶**	高三3班、高三4班	76	**-0.03**	47.4%	1.28	基本持平
生物	**罗粤雯**	高三7班、高三8班、高三9班	86	**+0.07**	34.9%	1.24	基本持平
政治	**王雅薇**	高三3班、高三6班、高三8班、高三9班	74	**-0.13**	40.5%	1.13	略低于
政治	**陈越**	高三5班、高三10班	66	**-0.01**	40.9%	0.92	基本持平
地理	**苏琪**	高三1班、高三4班、高三5班、高三6班、高三9班	92	**+0.05**	32.6%	1.88	基本持平
地理	**朱有来**	高三2班、高三10班	65	**+0.20**	33.8%	1.35	略高于
日语	**江金龙**	高三1班、高三3班、高三6班、高三8班、高三9班	27	**+0.09**	14.8%	5.31	基本持平

学科	教师	所教班	本科人数	平均 ΔZ	退步面	相对进步率	判定
俄语	**侯懿**	高三1班、高三3班、高三6班、高三8班、高三9班	19	**+0.06**	21.1%	2.75	基本持平

本校教师 34 人；未标注学科的教师不进入本科统计。

A5 学生全表（420 人，含正向 / 负向标签）

按班级、学号排序；负向/正向标签可同时命中，不代表诊断。

打印版不含 420 行学生明细；请用"导出 CSV"获取全量。

A6 数据质量

项目	数值
参评人数	420
联考样本	2496
剔除	316
部分缺考	222
回退科目	无
班级重组	81.2%
结果版本	R4

A7 指标字典

指标	定义	基准	注意
平均 ΔZ	学生 ΔZ 的均值	0	受极端值影响
学业实力	评价档按 90→10 加权平均	联考均值	不是增值
退步面	退步人数 ÷ 参评人数	31.7%	阈值敏感
相对进步率	（保持+进步×2）÷（（退步+1）×1.5）	1.0	无上界

指标	定义	基准	注意
等级迁移	入口 G→评价 G 人数	入口结构	相对位置
风险标签	四类规则标签	规则阈值	重叠、不可相加